

タスク管理システム 設計書

1. 概要

本システムは、タスクの追加・削除・状態変更・一覧表示を行う簡易タスク管理機能を提供する。
タスクを表す **Task** クラスと、複数のタスクを管理する **TaskManager** クラスで構成される。

2. クラス設計

2-1. クラス Task

(1) 役割

個々のタスクを表現するデータモデル。

(2) 属性

属性名	型	説明
title	str	タスクのタイトル
priority	int	タスクの優先度（数値が大きいほど優先度が高い）
done	bool	完了状態（初期値 False）

(3) メソッド

メソッド名	説明
mark_done()	タスクを完了状態（done=True）に変更する
__str__()	タスク内容を文字列として整形して返す

(4) 表示仕様

- 完了状態は「✓ 完了」
 - 未完了は「✕ 未完了」
 - 表示形式：
[✓ 完了] レポートを書く（優先度：5）
-

2-2. クラス TaskManager

(1) 役割

複数のタスクを保持し、追加・削除・一覧表示を行う管理クラス。

(2) 属性

属性名	型	説明
tasks	list[Task]	登録されたタスクのリスト

(3) メソッド

メソッド名	説明
add_task(task)	Task オブジェクトをリストに追加する
remove_task(title)	タイトルが一致するタスクを削除する
list_tasks()	優先度の高い順にタスクを並べて表示する

(4) 並び替え仕様

- `priority` をキーとして降順（高い順）にソートする
- `sorted(self.tasks, key=lambda t: t.priority, reverse=True)`

3. 動作確認内容

(1) タスクの追加

以下の 3 つのタスクを追加する。

- 「買い物に行く」 優先度 2
- 「レポートを書く」 優先度 5
- 「部屋を掃除する」 優先度 3

(2) 完了処理

- 「レポートを書く」を完了状態に変更する。

(3) タスク一覧表示

優先度順に以下のように表示される。

```
=== タスク一覧 ===
[✓ 完了] レポートを書く (優先度: 5)
[X 未完了] 部屋を掃除する (優先度: 3)
[X 未完了] 買い物に行く (優先度: 2)
```

(4) タスク削除

- 「買い物に行く」を削除する。

(5) 削除後の一覧表示

```
=== 削除後のタスク一覧 ===  
[✓ 完了] レポートを書く (優先度: 5)  
[X 未完了] 部屋を掃除する (優先度: 3)
```

4. まとめ

本タスク管理システムは、

- タスクの追加
- 完了状態の変更
- タイトルによる削除
- 優先度順での一覧表示

といった基本的なタスク管理機能を備えている。

クラス構造が明確であり、拡張（例：期限、タグ、検索機能など）も容易な設計となっている。
